

T2.1.A · Dona Automation Core (backend)

Owner: Celestino · Branch **pr/t2.1-automation-core** · base **main@43aceef** · pipeline: diagnóstico → oportunidades → playbooks → acciones → permisos → ejecución controlada → audit

Status: PR backend listo para revisión. **107/107 tests T2.1.A · 769/769 suite completa** (cero regresiones). Pipeline completo end-to-end demostrado · ejecutores internos dry-run · CRITICAL bloqueado · MEDIUM/HIGH requieren aprobación · audit log sin PII. **Sin merge · sin deploy.**

1. Resumen ejecutivo

T2.1.A entrega el núcleo backend del sistema completo de automatización de Dona. NO es un MVP débil: incluye los 7 componentes fundacionales del pipeline real, con permisos por riesgo, idempotencia, audit log sanitizado y bloqueo estricto de acciones CRITICAL. La interfaz de ejecutores está lista para que T2.1.C conecte ejecutores reales (LLM, WhatsApp envío, etc.) respetando los guardrails establecidos aquí.

- Pipeline funcional: el demo end-to-end procesa un perfil completo, detecta 6 oportunidades, genera acciones, ejecuta automáticamente las LOW, bloquea CRITICAL y deja audit trail.
- Cero efecto externo: los ejecutores T2.1.A son funciones puras · test específico verifica que NO contienen referencias a Whapi, Twilio, Stripe, providers, ni publicaciones reales.
- Cero PII en logs: test específico verifica que el sanitizador elimina telefono, email, password, customer_id, secrets y los 6 campos del onboarding extendido.

2. Arquitectura implementada

agent/automation/
■■■■ __init__.py
■■■■ permissions.py
■■■■ costos.py
■■■■ playbooks.py
■■■■ opportunities.py
■■■■ audit.py
■■■■ action_center.py
■■■■ execution.py
■■■■ models.py

– descripción del pipeline
– NivelRiesgo + reglas de auto-ejecución
– estimación de créditos por acción/playbook
– catálogo de 6 playbooks fundacionales
– Opportunity Engine determinístico
– audit log + sanitizador anti-PII
– CRUD acciones + lifecycle estados
– ejecutores internos (dry-run)
– AccionAutomatizacion + AuditLog + MIGRACIONES_AUTOMATION (PostgreSQL)

Pipeline completo:

perfil_negocio (T2.0.E.1)

→ opportunities.detectar_oportunidades(perfil)
→ playbooks.obtener_playbook(opp.playbook_sugerido)
→ action_center.crear_accion(...) [idempotente]
→ permissions.estado_inicial_para_riesgo(riesgo)
→ execution.ejecutar_accion(accion)
→ audit.registrar_evento(...) en cada paso
→ AuditLogAutomatizacion + AccionAutomatizacion en DB

3. Archivos modificados / nuevos

Archivo	Tipo	Resumen
agent/automation/__init__.py	NEW	Doc del pipeline · descripción de submódulos
agent/automation/permissions.py	NEW	NivelRiesgo enum · clasificar_riesgo · requiere_aprobacion · puede_auto_e
agent/automation/costos.py	NEW	COSTO_POR_TIPO_ACCION + helpers

agent/automation/playbooks.py	NEW	6 playbooks fundacionales · listar/obtener · riesgo y costo calculados desde
agent/automation/opportunities.py	NEW	Opportunity Engine · 6 reglas determinísticas · ID idempotente · sync + asy
agent/automation/audit.py	NEW	registrar_evento · sanitizar_payload (whitelist eventos · blacklist claves PII)
agent/automation/action_center.py	NEW	crear_accion idempotente · listar · aprobar/rechazar/cancelar · marcar runn
agent/automation/execution.py	NEW	10 ejecutores internos dry-run · validación de estado · bloqueo CRITICAL ·
agent/automation/models.py	NEW	AccionAutomatizacion · AuditLogAutomatizacion · MIGRACIONES_AUTOM
agent/memory.py	MOD	Concatena MIGRACIONES_AUTOMATION en _migrar_columnas() · +5 lín
tests/test_automation_*.py	NEW · 7 arch	107 tests cubren todos los componentes

4. Tablas nuevas

acciones_automatizacion

Columna	Tipo	Default	Notas
id	SERIAL PK	—	
telefono	VARCHAR(50)	—	Owner · index · matching contra perfil_negocio.telefono
opportunity_id	VARCHAR(100)	"	Opcional
playbook_id	VARCHAR(100)	"	Opcional
tipo_accion	VARCHAR(80)	—	Index · gobierna riesgo y ejecutor
titulo	VARCHAR(200)	—	
descripcion	TEXT	"	
razon_recomendacion	TEXT	"	
estado	VARCHAR(20)	'pending'	Index · pending needs_approval approved running completed rejected
riesgo	VARCHAR(20)	'medium'	low medium high critical
costo_creditos_estimado	INTEGER	0	Estimación · NO se descuenta hoy
requires_approval	BOOLEAN	TRUE	
payload_json	TEXT	'{}'	Input
result_json	TEXT	'{}'	Output
error_message	TEXT	"	Sanitizado · max 500 chars
idempotency_key	VARCHAR(120)	"	Index · sha256 de (tel tipo playbook opp fecha) · evita duplicar mis
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NOW()	
approved_at / rejected_at / completed_at	TIMESTAMP	NULL	Auditoría temporal por estado

audit_log_automatizacion

Columna	Tipo	Notas
id	SERIAL PK	
telefono_short	VARCHAR(20)	Truncado · NUNCA el completo
evento	VARCHAR(60)	Whitelist · 10 eventos válidos
accion_id	INTEGER NULL	FK conceptual
riesgo	VARCHAR(20)	low medium high critical
payload_summary	TEXT	JSON sanitizado
created_at	TIMESTAMP	Index

5. APIs públicas creadas (Python)

Módulo	Funciones
permissions	<i>NivelRiesgo</i> enum · <i>clasificar_riesgo(tipo)</i> · <i>requiere_aprobacion(r)</i> · <i>puede_auto_ejecutar(r)</i>
costos	<i>estimar_costo_accion(tipo)</i> · <i>estimar_costo_playbook(pasos)</i>
playbooks	<i>listar_playbooks()</i> · <i>obtener_playbook(id)</i> · <i>existe_playbook(id)</i>
opportunities	<i>detectar_oportunidades(perfil, telefono)</i> · <i>detectar_oportunidades_para_telefono(telefono)</i> async
audit	<i>registrar_evento(evento, telefono, ...)</i> async · <i>sanitizar_payload(d)</i>
action_center	<i>crear_accion(...)</i> idempotente · <i>listar_acciones(...)</i> · <i>aprobar/rechazar/cancelar(id)</i> · <i>marcar_runn</i>
execution	<i>ejecutar_accion(accion)</i> · 10 ejecutores internos dry-run (EJECUTORES_T21A)

Estos son APIs internas Python. T2.1.B agregará endpoints HTTP (landing route + admin endpoint backend) para que el dashboard pueda consumirlos.

6. Playbooks fundacionales (6)

ID	Objetivo	Riesgo	Costo
diagnostico_a_plan_semanal	Convertir el diagnóstico en un plan de la semana	low	14
calendario_contenido_7d	Plan de contenido 7 días alineado al cliente ideal	medium	26
reactivacion_clientes	Recuperar clientes que dejaron de comprar	high	26
mejora_oferta	Iterar la oferta principal del negocio	medium	22
campana_whatsapp_simple	Campaña corta (3 mensajes) sobre la oferta	high	71
checklist_ventas	Checklist comercial para destrabar ventas	low	11

Los pasos HIGH (enviar_mensaje_whatsapp, enviar_campana_masiva) están definidos en los playbooks pero T2.1.A NO los ejecuta · esperan ejecutores reales en T2.1.C.

7. Reglas de riesgo y permisos

Nivel	Ejemplos	Estado inicial	Auto-ejecuta	T2.1.A
LOW	generar_plan / analizar_diagnostico / crear_plan_ventas	pending	Sí	Ejecuta dry-run
MEDIUM	preparar_mensaje_whatsapp / preparar_publicaciones / preparar_publicaciones / preparar_publicaciones	needs_approval	NO	Ejecuta tras aprobar
HIGH	enviar_mensaje_whatsapp / publicar_mensaje / publicar_mensaje / publicar_mensaje	needs_approval	NO	BLOQUEADO · sin ejecutor T2.1.A
CRITICAL	envio_masivo_clientes / borrar_datos_mensaje / borrar_datos_mensaje / borrar_datos_mensaje	needs_approval	NO	BLOQUEADO Estrictamente · audit log

8. Tests · 107 nuevos · 769/769 suite completa

Archivo	Tests	Cubre
test_automation_permissions.py	35	Clasificación · transiciones · estado inicial · default seguro (medium para tipo desconocido)
test_automation_playbooks.py	14	Catálogo · estructura completa · riesgo máximo de los pasos · costo suma de pasos
test_automation_opportunities.py	16	ID determinístico sin filtrar telefono · 6 reglas individuales · perfil vacío vs completo · orden
test_automation_action_center.py	14	LOW estado pending · MEDIUM/HIGH/CRITICAL needs_approval · idempotencia · listar
test_automation_execution.py	11	LOW pending → ejecuta · MEDIUM sin aprobación falla · MEDIUM aprobado ejecuta
test_automation_audit.py	11	Sanitiza claves PII · descarta campos onboarding extendido · trunca strings · telefono
test_automation_models.py	6	Migración runtime · todas las columnas · MIGRACIONES_AUTOMATION concatenado e

pytest tests/test_automation_*.py · 107/107 passing en 52s. pytest suite completa · 769/769 passing en 296s · cero regresiones sobre los 662 tests previos (T2.0.E.1 incluido).

9. Riesgos

Riesgo	Severidad	Mitigación
Acciones HIGH/CRITICAL podrían ejecutarse bajo una regla e2e o de seguridad	Bajo	El contrato: <i>esta_bloqueado_t21</i> y validación de estado
Detector de oportunidades es determinístico · Bajo el 10% coincidirán las sugerencias	Bajo	T2.1.A es la sugerencia que se puede agregar LLM-as-judge para reordenar prioridades
Idempotency key incluye fecha · misma acción podría ejecutarse indefinidamente	Bajo	Card sugiere que si el usuario o el contexto cambia, si el usuario o el contexto cambia
Cap 500 chars en error_message podría truncarse	Bajo	Info útil · Suficiente para diagnóstico · stack traces NUNCA van al campo · solo type+mensaje
MIGRACIONES_AUTOMATION fallan en SQLite (Postgres ok)	Bajo	migrar_columnas tolera 'syntax error'. SQLite usa Base.metadata.create_all() que
Audit log puede crecer mucho	Bajo · futuro	Indexes por (telefono_short, evento, accion_id, created_at) · queries rápidas. Prue

10. Out of scope · NO entra en T2.1.A

- **Dashboard / Action Center UI** · será T2.1.B (PR ortogonal frontend + endpoints HTTP).
- **Ejecutores reales** (envío real WhatsApp / publicación / contacto leads) · será T2.1.C con guardrails extra (TCPA, rate limiting, opt-in).
- **Reservas/reembolsos de créditos** · T2.1.A solo estima · el descuento real será T2.1.D cuando se conecten ejecutores que cuestan tokens LLM.
- **LLM real** en ejecutores · T2.1.A entrega esqueletos placeholder. T2.1.C conectará Anthropic/DeepSeek/etc.
- **Integraciones externas:** Whapi, Twilio, Stripe writes, Google Calendar, Gmail · todos quedan para T2.1.C+.
- **Browser Operator · Playbook Engine v2 · automatizaciones externas** · explícitamente excluidos por el spec.
- **Endpoint admin HTTP** para listar/crear acciones · T2.1.B incluye `/admin/automation/*`.

11. Siguiente PR recomendado · T2.1.B

T2.1.B · Action Center dashboard + endpoints HTTP:

- Backend: endpoints admin `/admin/automation/oportunidades` · `/admin/automation/acciones` · `POST aprobar/rechazar` (autenticados con ADMIN_TOKEN existente).

- Landing: endpoint proxy `/api/automation/acciones` con `auth()` server-side y bridge HMAC al backend (patrón T1.4.D).
- Frontend: componente `SeccionActionCenter` en el dashboard (estados `pending/needs_approval/completed`) · botones aprobar/rechazar para MEDIUM · estado en vivo · resultados renderizados (markdown cuando aplique).
- Tests: vitest del componente · pytest del endpoint admin · regresión.

Después: T2.1.C (ejecutores reales con guardrails) y T2.1.D (reservas créditos · pruning audit · métricas).

12. Datos para abrir el PR

Campo	Valor
URL	github.com/celestinojbm/Dona-agent/pull/new/ pr/t2.1-automation-core
Título sugerido	feat(automation) · Dona Automation Core · T2.1.A backend
Base	main
Head	pr/t2.1-automation-core
Body markdown	Generado abajo · listo para copiar/pegar

13. Body markdown del PR (copy-paste)

Resumen

Núcleo backend del sistema completo de automatización de Dona (T2.1.A). Implementa el pipeline real diagnóstico → oportunidades → playbooks → acciones → permisos → ejecución controlada → audit. Cero MVP débil: 7 componentes fundacionales, idempotencia, audit log sanitizado, bloqueo estricto de CRITICAL, ejecutores internos dry-run sin efecto externo. Lista para que T2.1.B agregue UI y T2.1.C conecte ejecutores reales.

Cambios

Nuevos:

- agent/automation/__init__.py + 8 submódulos
- 2 modelos DB: AccionAutomatizacion + AuditLogAutomatizacion
- MIGRACIONES_AUTOMATION (PostgreSQL idempotente)
- 7 archivos de tests (107 tests pytest)

Modificado:

- agent/memory.py · concatena MIGRACIONES_AUTOMATION en _migrar_columnas() (5 líneas)

Componentes

1. Permission & Risk · NivelRiesgo (low/medium/high/critical) + reglas de auto-ejecución + transiciones de estado + bloqueo estricto CRITICAL en T2.1.A.
2. Costos · estimación determinística por tipo · suma de pasos por playbook · NO descuento.
3. Playbooks · 6 fundacionales: diagnostico_a_plan_semanal, calendario_contenido_7d, reactivacion_clientes, mejora_oferta, campana_whatsapp_simple, checklist_ventas.
4. Opportunity Engine · 6 reglas determinísticas que leen perfil_negocio (T2.0.E.1). Cada oportunidad incluye razón, prioridad, impacto, riesgo, fuente_datos, playbook_sugerido.
5. Audit log · whitelist de eventos + sanitizador anti-PII (descarta telefono, email, password, secrets, customer_id completos, y los 6 campos de texto libre del onboarding extendido).
6. Action Center · CRUD con idempotency_key sha256(tel|tipo|playbook|opp|fecha) · transiciones validadas · audit en cada cambio.
7. Execution · 10 ejecutores internos dry-run · CRITICAL siempre bloqueado · MEDIUM/HIGH requieren aprobación · LOW auto-ejecuta · errores sanitizados (sin stack traces).

Tests

- pytest tests/test_automation_*.py · 107/107 passing · 52s
- pytest suite completa · 769/769 passing · 296s · cero regresiones sobre los 662 tests previos

Tests específicos verifican:

- LOW pending ejecuta automático
- MEDIUM/HIGH sin aprobación fallan con error claro
- CRITICAL siempre bloqueado · genera audit action_blocked_critical
- HIGH aprobado pero sin ejecutor T2.1.A falla con mensaje apuntando a futuro PR
- Ejecutores internos NO contienen referencias a Whapi/Twilio/Stripe/providers
- Sanitizador NO deja PII en payload_summary
- registrar_evento NO loguea PII en stdout
- Idempotency key evita duplicar misma acción del día

Cero writes

- Sin Stripe writes · sin DB writes prod · sin env changes
- Sin deploys · sin envíos reales WhatsApp/email
- Sin publicaciones reales · sin mensajes masivos
- Sin secretos en chat · sin PII en logs

Out of scope

- Dashboard UI (T2.1.B)
- Endpoints HTTP (T2.1.B)
- Ejecutores reales (T2.1.C)
- Reservas/reembolsos créditos (T2.1.D)
- Browser Operator · Playbook Engine v2 · automatizaciones externas (excluidos por spec)

Plan post-merge

1. Render auto-redeploy ~2 min · `_migrar_columnas` crea las 2 tablas nuevas en Postgres prod.
2. Smoke admin · ningún endpoint HTTP nuevo expuesto en T2.1.A.
3. Las APIs Python están listas para que T2.1.B las conecte a endpoints + UI.

Branch pushed · sin merge. Espera tu review en GitHub. Yo no mergeo nada hasta tu OK explícito.